

FONCTIONS EXPONENTIELLES DE BASE q ET LOGARITHME

DÉCIMAL - TERMINALE

1. Lien avec une suite géométrique

Observation initiale

Soit une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q > 0$:

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Si on considère la fonction $f(x) = q^x$ définie sur $\mathbb{R}$, alors pour des valeurs entières :

$$f(n) = q^n = \frac{u_n}{u_0}$$

La fonction exponentielle de base q prolonge la suite géométrique à toutes les valeurs réelles.

n (entier)	0	1	2	3	4
Suite q^n	1	q	q^2	q^3	q^4
Fonction q^x	1	q	q^2	q^3	q^4

La suite géométrique est une **version discrète** de la fonction exponentielle.

2. Fonction exponentielle de base q

Définition

Pour tout réel $q > 0$, la **fonction exponentielle de base q** est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = q^x$$

Cas particuliers :

- Si $q = e$ (nombre d'Euler $\approx 2,718$), on note $f(x) = e^x$ (fonction exponentielle naturelle)
- Si $q = 10$, on note $f(x) = 10^x$

Domaine de définition

$f(x) = q^x$ est définie pour **tout** $x \in \mathbb{R}$ lorsque $q > 0$.

3. Sens de variation

Le sens de variation dépend de la valeur de q :

Valeur de q	Sens de variation	Exemple
$q > 1$	Croissante	2^x augmente quand x augmente
$q = 1$	Constante	$1^x = 1$ pour tout x
$0 < q < 1$	Décroissante	$(0,5)^x$ diminue quand x augmente

Démonstration pour $q > 1$

Soit $a < b$. On veut montrer que $q^a < q^b$.

$$q^b - q^a = q^a(q^{b-a} - 1)$$

- $q^a > 0$ car $q > 0$

- $b - a > 0$ et $q > 1$ donc $q^{b-a} > 1$, soit $q^{b-a} - 1 > 0$

Donc $q^b - q^a > 0 \rightarrow$ la fonction est strictement croissante.

CQFD

Démonstration pour $0 < q < 1$

On pose $q = \frac{1}{p}$ avec $p > 1$. Alors $q^x = p^{-x} = \frac{1}{p^x}$.

Comme p^x est croissante, son inverse $\frac{1}{p^x}$ est décroissante.

CQFD

4. Exemple dans la vie réelle

Exemple 1 : Croissance bactérienne

Une population de bactéries double toutes les heures. La fonction qui modélise le nombre de bactéries est :

$$N(t) = N_0 \times 2^t$$

- N_0 = nombre initial (à $t = 0$)
- t = temps en heures
- Base $q = 2 > 1 \rightarrow$ croissance exponentielle

Si $N_0 = 100$ bactéries :

- $t = 0$: 100 bactéries
- $t = 1$: 200 bactéries
- $t = 2$: 400 bactéries
- $t = 3$: 800 bactéries

Exemple 2 : Décroissance radioactive

Un isotope radioactif a une demi-vie de 10 ans. La masse restante est :

$$M(t) = M_0 \times (0,5)^{t/10}$$

- M_0 = masse initiale
- t = temps en années
- Base $q = 0,5 < 1 \rightarrow$ décroissance exponentielle

Exemple 3 : Inflation

Un prix augmente de 3% par an. Après n années :

$$P(n) = P_0 \times (1,03)^n$$

Base $q = 1,03 > 1 \rightarrow$ croissance exponentielle.

5. Propriétés de la fonction exponentielle de base $q > 0$

Pour tous réels a et b :

Propriété	Formule
Produit	$q^a \times q^b = q^{a+b}$
Quotient	$\frac{q^a}{q^b} = q^{a-b}$
Puissance d'une puissance	$(q^a)^b = q^{a \times b}$
Inverse	$q^{-a} = \frac{1}{q^a}$
Racine	$q^{1/n} = \sqrt[n]{q}$
Valeur en 0	$q^0 = 1$
Valeur en 1	$q^1 = q$

Limites

Cas	$\lim_{x \rightarrow -\infty} q^x$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} q^x$
$q > 1$	0	$+\infty$
$0 < q < 1$	$+\infty$	0

6. Fonction logarithme décimal

Définition

Le **logarithme décimal**, noté $\log(x)$ (ou parfois $\log_{10}(x)$), est la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 10.

Pour $x > 0$:

$$\log(x) = y \iff 10^y = x$$

Lecture : $\log(x)$ est l'exposant qu'il faut donner à 10 pour obtenir x .

Exemples

x	$\log(x)$	Vérification
1	0	$10^0 = 1$
10	1	$10^1 = 10$
100	2	$10^2 = 100$
1000	3	$10^3 = 1000$
0,1	-1	$10^{-1} = 0,1$
0,01	-2	$10^{-2} = 0,01$

Domaine de définition

$\log(x)$ est définie pour $x > 0$ (strictement positif).

7. Propriétés du logarithme décimal

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, et pour tout entier n :

Propriété	Formule
Logarithme d'un produit	$\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$
Logarithme d'un quotient	$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
Logarithme d'une puissance	$\log(a^n) = n \times \log(a)$
Logarithme d'une racine	$\log(\sqrt[n]{a}) = \frac{1}{n} \log(a)$
Logarithme de l'inverse	$\log\left(\frac{1}{a}\right) = -\log(a)$
Cas particuliers	$\log(1) = 0, \log(10) = 1$

Sens de variation

La fonction $\log(x)$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

Limites :

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) = +\infty$

8. Résolution algébrique d'équations et inéquations

Avec des exponentielles

Principe : On applique la fonction $\log$ (ou $\ln$) car elle est strictement croissante.

Équation $q^x = k$ (avec $q > 0, q \neq 1, k > 0$)

$$q^x = k \iff \log(q^x) = \log(k) \iff x \times \log(q) = \log(k)$$

$$x = \frac{\log(k)}{\log(q)}$$

Exemple : Résoudre $2^x = 16$

$$x = \frac{\log(16)}{\log(2)} = \frac{\log(2^4)}{\log(2)} = \frac{4 \log(2)}{\log(2)} = 4$$

Équation $10^x = k$

Cas particulier avec base 10 :

$$10^x = k \quad \Longleftrightarrow \quad x = \log(k)$$

Inéquation $q^x < k$ (avec $q > 1$)

La fonction q^x est croissante, donc :

$$q^x < k \quad \Longleftrightarrow \quad x < \frac{\log(k)}{\log(q)}$$

Attention : Si $0 < q < 1$, la fonction est décroissante, donc le sens de l'inégalité change.

Avec des logarithmes

Équation $\log(x) = a$

$$\log(x) = a \iff x = 10^a$$

Exemple : $\log(x) = 2 \iff x = 10^2 = 100$

Équation $\log(x) = \log(y)$

$$\log(x) = \log(y) \iff x = y \quad (\text{avec } x > 0 \text{ et } y > 0)$$

Équation $\log(x) = k$ avec transformation

Exemple : Résoudre $\log(2x - 1) = 3$

- Condition : $2x - 1 > 0 \iff x > 0,5$
- $\log(2x - 1) = 3 \iff 2x - 1 = 10^3 = 1000 \iff 2x = 1001 \iff x = 500,5$

Vérification : $500,5 > 0,5 \rightarrow$ solution valide.

Inéquation $\log(x) \leq a$ (fonction croissante)

$$\log(x) \leq a \iff 0 < x \leq 10^a$$

Exemple : $\log(x) \leq 2 \iff 0 < x \leq 100$

Inéquation $\log(x) > \log(y)$

$$\log(x) > \log(y) \iff x > y > 0$$

Principe

Pour résoudre graphiquement $q^x = k$ ou $\log(x) = a$:

1. Tracer la courbe de la fonction exponentielle (ou logarithme)
2. Tracer la droite horizontale $y = k$ (ou $y = a$)
3. Lire les abscisses des points d'intersection

Exemple : Résoudre $2^x = 8$

Graphique :

- Tracer $y = 2^x$ (croissante, passe par (0;1) et (1;2))
- Tracer $y = 8$ (droite horizontale)
- Intersection en $x = 3$ car $2^3 = 8$

Exemple : Résoudre $\log(x) = 1$

- Tracer $y = \log(x)$ (croissante, passe par (1;0) et (10;1))
- Tracer $y = 1$ (droite horizontale)
- Intersection en $x = 10$

Exemple : Résoudre $\log(x) > 0$

- Tracer $y = \log(x)$
- Repérer les x où la courbe est **au-dessus** de l'axe des abscisses
- Solution : $x > 1$

10. Tableau récapitulatif

	$f(x) = q^x$ (base $q > 0$)	$g(x) = \log(x)$ (base 10)
Domaine	$\mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
Image	$]0; +\infty[$	$\mathbb{R}$
Sens de variation	Croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$	Croissante
Lien	$y = q^x \iff x = \frac{\log(y)}{\log(q)}$	$y = \log(x) \iff x = 10^y$
Relation	$\log(q^x) = x \times \log(q)$	$10^{\log(x)} = x$
Limite en $+\infty$	$+\infty$ (si $q > 1$), 0 (si $q < 1$)	$+\infty$
Limite en $-\infty / 0^+$	0 (si $q > 1$), $+\infty$ (si $q < 1$)	$-\infty$

11. Exemple complet de résolution

Problème : La population d'une ville augmente de 4% par an. Elle est actuellement de 500 000 habitants. Dans combien d'années dépassera-t-elle 1 000 000 habitants ?

Modélisation :

$$P(t) = 500000 \times (1,04)^t$$

Résolution :

$$500000 \times (1,04)^t > 1000000$$

$$(1,04)^t > 2$$

$$\log((1,04)^t) > \log(2)$$

$$t \times \log(1,04) > \log(2)$$

$$t > \frac{\log(2)}{\log(1,04)}$$

$$t > \frac{0,30103}{0,01703} \approx 17,67$$

Conclusion : La population dépassera 1 000 000 habitants au bout de **18 ans**.

12. Démonstration de la propriété $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$

Prérequis : $10^{\log(a)} = a$ et $10^{\log(b)} = b$.

Démonstration :

$$a \times b = 10^{\log(a)} \times 10^{\log(b)} = 10^{\log(a) + \log(b)}$$

Par définition du logarithme : si $10^y = a \times b$, alors $y = \log(a \times b)$.

Donc :

$$\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$$

CQFD

Démonstration de $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$

$$\frac{a}{b} = \frac{10^{\log(a)}}{10^{\log(b)}} = 10^{\log(a) - \log(b)} \quad \Rightarrow \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

Démonstration de $\log(a^n) = n \times \log(a)$

Par récurrence ou par la propriété des puissances :

$$a^n = \left(10^{\log(a)}\right)^n = 10^{n \times \log(a)} \quad \Rightarrow \quad \log(a^n) = n \times \log(a)$$